(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212536042 U
(45)授权公告日 2021.02.12

(21)申请号 202020651207.6

(22)申请日 2020.04.26

(73)专利权人 杭州南方赛珀工业设备有限公司
地址 311107 浙江省杭州市余杭区仁和街道东风村3幢2楼

(72)发明人 杨明亮

(74)专利代理机构 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109
代理人 尉伟敏

(51)Int.Cl.
F04B 53/08(2006.01)
F04B 43/067(2006.01)

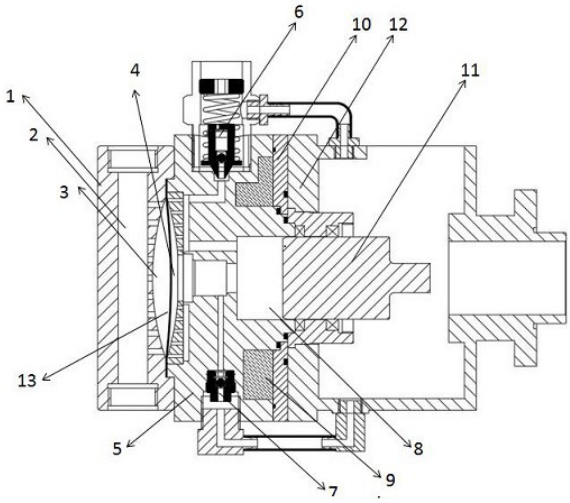
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于隔膜式液压泵的冷却结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于隔膜式液压泵的冷却结构包括:液压缸,内部设有液压油腔体,在外部动力作用下,形成压力差,促使液压油不断流经液压油腔体,环绕在液压油腔体设有冷却液腔体,冷却液不断流经冷却液腔体,带走热量;隔膜,用于隔绝工艺介质和液压油,受液压油腔体内压力差变化催动作往复运动;泵头,设有介质腔体促使工艺介质输入介质腔体,然后输出至后续的设备系统中去;柱塞,位于液压缸内,在外部动力作用下往复运动于液压缸内使得液压油腔体内部与外部产生压力差;连接器,用于连接液压缸和外部动力源。本实用新型将冷却结构设置在液压油腔体外部,从而提高了散热效率,有效降低了液压油温度,保证了隔膜的使用寿命和可靠性。



CN 212536042 U

1.一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，包括：

液压缸，内部设有液压油腔体，在外部动力作用下，液压油腔体内产生空间体积变化，使得液压油腔体内部与外部形成压力差，促使液压油不断流经液压油腔体，环绕在液压油腔体设有冷却液腔体，冷却液不断流经冷却液腔体，带走液压油的热量；

隔膜，位于泵头和液压缸之间，用于隔绝工艺介质和液压油，受液压油腔体内压力差变化催动作往复运动；

泵头，内部设有介质腔体，用于工艺介质的输入与输出，在隔膜的往复运动下，介质腔体内部与外部形成压力差，促使工艺介质输入介质腔体，然后输出至后续的设备系统中去；

柱塞，位于液压缸内，在外部动力作用下往复运动于液压缸内，使液压油腔体内部产生空间体积变化，使得液压油腔体内部与外部产生压力差；

连接器，用于连接液压缸和外部动力源，同时提供用于容纳液压油的空腔。

2.根据权利要求1所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述冷却液腔体一侧开口，液压缸和连接体之间设有冷却液隔板，挡在冷却液腔体的开口处，用于密封，防止冷却液泄漏。

3.根据权利要求1所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述隔膜左侧通过若干平行通道与介质腔体连通。

4.根据权利要求1所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述隔膜右侧通过若干平行通道与液压油腔体连通。

5.根据权利要求1-4任意一项所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述液压缸上设有安全泄放阀，用于防止液压油腔体内的液体压力过高。

6.根据权利要求1-4任意一项所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述液压缸上设有补偿阀，作为液压油循环补充时的流经通道。

7.根据权利要求2所述一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，其特征是，所述冷却液隔板的材料是防锈材料。

一种用于隔膜式液压泵的冷却结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种液压油冷却结构，尤其是涉及一种用于隔膜式液压泵的冷却结构。

背景技术

[0002] 在隔膜式液压泵用于输送高温工艺介质的应用场合，对于工艺介质的温度通常有严格限制，工艺介质的通常维持在高温状态，因此会将热量通过隔膜传递给温度相对较低的液压油，一旦液压油温度升高，液压油的密度会降低，提供的压力减少，导致隔膜的伸缩幅度变大，不仅使材料本身内部的拉升应力变大，而且容易与腔体内的硬性结构接触，从而大大降低隔膜的可靠性和使用寿命。热传递会导致泵箱体温度过高，使得箱体内轴承及蜗轮蜗杆寿命降低，进而使得箱体寿命直接降低，冷却结构对于设备整体可靠性以及使用寿命，尤其是隔膜的可靠性和使用寿命尤为关键。

[0003] 现有隔膜式液压泵输送高温介质时主要采用连接器冷却或者远程泵头加装冷却夹套。其中采用连接器冷却又分连接器内加装盘管降温和连接器外加装冷却夹套降温。

[0004] 例如，一种在中国专利文献上公开的“具有冷却功能的隔膜式计量泵”其公告号CN201891564U，包括箱体、泵头、柱塞和连杆，所述箱体与泵头之间通过连接体连接，所述柱塞和连杆都与连接体连接，所述柱塞和连杆连接，所述连接体内部设有油腔，所述连接体外部设有冷却套，所述冷却套与连接体密封连接，所述连接体与冷却套之间设有与油腔隔离的冷却腔，所述冷却套上设有进液口和出液口，所述进液口和出液口都与冷却腔连通，所述连接体上还设有放油管，所述放油管与连接体、冷却套都密封连接，所述放油管内部与油腔连通。

[0005] 该类技术最大的弊端在于降温后置于液压缸，使得液压缸温度和介质温度相当，液压油密度因高温而降低，提供的压力减小，导致分隔介质和液压油的隔膜伸缩量变大，且更容易与周围硬性结构发生接触，从而发生不可逆变形，进而影响隔膜的使用寿命及可靠性。

发明内容

[0006] 本实用新型是为了克服现有技术的因液压油冷却效果不佳而影响隔膜的寿命和可靠性的问题，提供一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，改善液压油的冷却效果从而提高隔膜的使用寿命和可靠性。

[0007] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：

[0008] 一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，包括：

[0009] 液压缸，内部设有液压油腔体，在外部动力作用下，液压油不断流经液压油腔体，形成液压差，环绕在液压油腔体外部设有一个带有朝右开口的空腔，形成冷却液腔体，冷却液不断流经冷却液腔体，带走液压油的热量；

[0010] 泵头，内部设有介质腔体，工艺介质在液压油腔体内形成的液压差的作用下，流经

泵头中的介质腔体，被输送到后续设备中去；

[0011] 隔膜，位于泵头和液压缸之间，用于隔绝工艺介质和液压油，形成隔膜左侧与隔膜右侧，工艺介质进出于隔膜左侧与介质腔体之间，液压油进出于隔膜右侧与液压油腔体之间；

[0012] 柱塞，位于液压缸内，在外部动力作用下往复运动于液压缸内，为液压缸中液压差的形成传递外部动力；

[0013] 连接器，用于连接液压缸和外部动力源，同时提供用于容纳液压油的空腔。

[0014] 在隔膜式液压泵运行过程中，由于每冲程进出液压油腔体的液压油体积仅占整体液压油腔体容量的比例小于1%，因此循环产生的热交换量对于整体温度的影响可以忽略不计。

[0015] 同时，高温工艺介质的热量通过隔膜传导到液压油腔体中的液压油中，如前所述，液压油循环产生的热交换量可以忽略不计，液压油的热量传导到液压缸表面，通过空气以热对流的形式散发，消热效率很低，因此，如果不进行及时的冷却措施，液压油腔体中的液压油温度将升高至与高温工艺介质相当，同时连接器中的液压油温度也将大幅升高。根据热传导规律，传热效率跟温差成正比，因此，将散热结构设置在温度更高的液压油腔体外部，散热效果更好。

[0016] 作为优选，冷却液腔体一侧开口，液压缸和连接体之间设有冷却液隔板，挡在冷却液腔体的开口处，用于密封，防止冷却液泄漏。

[0017] 由于冷却液对与之接触材料的锈蚀性，需要注意与之接触的材料的防锈性能，因此液压缸的材料为防锈材料，而连接体如果也要与冷却液接触，则也需要用防锈材料。该优选方案中在勒连接体与液压缸中设置一块防锈材料制成的冷却液隔板，使得冷却液不会跟连接体直接接触，连接体不需要实用防锈材料，可以降低成本。

[0018] 作为优选，隔膜左侧通过若干平行通道与介质腔体连通。

[0019] 在液压泵工作时，工艺介质进入泵头内的介质腔体，通过介质腔体与隔膜左侧连通的若干平行通道，使工艺介质均匀施压于隔膜表面，减小对隔膜的局部冲击，从而保证隔膜的使用寿命和可靠性。

[0020] 作为优选，隔膜右侧通过若干平行通道与液压油腔体连通。

[0021] 在液压泵工作时，液压油进入液压缸内的液压油腔体，通过液压油腔体与隔膜右侧连通的若干平行通道，使液压油均匀施压于隔膜表面，减小对隔膜的局部冲击，从而保证隔膜的使用寿命和可靠性。

[0022] 作为优选，液压缸上设有安全泄放阀，用于防止液压油腔体内的液体压力过高。

[0023] 如果液压油腔体内的液体压力过高，会导致隔膜受液压油压力不断往隔膜左侧挤压，对隔膜造成损伤，影响隔膜寿命和可靠性，设置安全泄放阀可以避免这个问题。

[0024] 作为优选，液压缸上设有补偿阀，作为液压油循环补充时的流经通道。

[0025] 当液压油腔体内的液压油过少时，会导致隔膜受工艺介质压力不断往右侧挤压，对隔膜造成损伤，影响其使用寿命和可靠性，因此设置补偿阀来及时补充液压油。

[0026] 作为优选，冷却液隔板的材料是防锈材质。

[0027] 不设置冷却隔板为防锈材质，连接器材质只需要满足连接强度即可，不需要对防锈性能有特殊要求，可采用价格更加低廉的材质。

[0028] 因此，本实用新型具有如下有益效果：(1)更有效地通过降低液压油腔体内的液压油的温度从而更好地保证隔膜的使用寿命和可靠性；(2)可以使用价格更低的材料，降低成本。

附图说明

[0029] 图1是本实用新型的一种结构示意图；

[0030] 图2 是本实用新型的液压缸结构示意图；

[0031] 图中：1、泵头 2、介质腔体 3、隔膜左侧 4、隔膜右侧 5、液压缸 6、安全泄放阀7、补偿阀 8、液压油腔体 9、冷却液腔体 10、冷却液隔板 11、柱塞 12、连接器 13、隔膜。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图与具体实施方式对本实用新型做进一步的描述。

[0033] 实施例1，如图1、图2所示，一种用于隔膜式液压泵的冷却结构，包括：

[0034] 液压缸5，内部设有液压油腔体8，液压油腔体8内产生空间体积变化，使得液压油腔体8内部与外部形成压力差，促使液压油不断流经液压油腔体8，环绕在液压油腔体8右侧设置有一个排气通道和冷却液进出口通道的空腔，形成冷却液腔体9，冷却液不断流经冷却液腔体9，带走液压油的热量；

[0035] 泵头1，内部设有介质腔体2用于工艺介质的输入与输出，在隔膜13的往复运动下，介质腔体2内部与外部形成压力差，促使工艺介质输入介质腔体2，然后输出至后续的设备系统中去；

[0036] 隔膜13，位于泵头1和液压缸5之间，用于隔绝工艺介质和液压油，隔膜左侧3通过若干平行通道与介质腔体2连通，隔膜右侧4通过若干平行通道与液压油腔体8连通，隔膜13受液压油腔体8内压力差变化催动作往复运动；

[0037] 柱塞11，位于液压缸5内，在外部动力作用下往复运动于液压缸5内，使液压油腔体8内部产生空间体积变化，使得液压油腔体8内部与外部产生压力差；

[0038] 连接器12，用于连接液压缸5和外部动力源，同时提供用于容纳液压油的空腔。

[0039] 实际测试中，环境温度为28℃若将冷却结构设置在连接体12外部，当温度趋于稳定后，介质腔体2中的工艺介质的温度为133℃±6℃，液压油腔体8内的液压油温度为131℃±4℃，连接体12内液压油温度为38±4℃。

[0040] 而按照本实施例中，在其他条件相同的情况下，将冷却结构设置在液压油腔体8外部，当温度趋于稳定后，介质腔体2中的工艺介质的温度为130±3℃，液压油腔体内8的液压油温度为72℃±5℃，连接体12内液压油温度为32±4℃。

[0041] 进一步地，液压缸5和连接体12之间设有冷却液隔板10，挡在冷却液腔体9的开口处，用于密封，防止冷却液泄漏。

[0042] 此实施例中，液压缸5和冷却液隔板10的材质为不锈钢，属于防锈材料价格较低的，而连接体12使用的是铸铁，价格在常规铁质金属材料中也偏低，可以降低总体成本。

[0043] 进一步地，介质腔体2与隔膜左侧3由若干平行管道连通，液压油腔体8与隔膜右侧4之间由若干平行管道连通。

[0044] 工艺介质进入泵头内的介质腔体2，通过介质腔体2与隔膜左侧3连通的若干平行

通道，使工艺介质均匀施压于隔膜13表面，减小对隔膜13的局部冲击，从而保证隔膜13的使用寿命和可靠性。

[0045] 进一步地，液压缸5上设有安全泄放阀6和补偿阀7。

[0046] 安全泄放阀6可以在液压油腔体8内的液压油压力过高时泄放出部分液压油从而减小液压油压力，防止过高的液压油压力对隔膜13造成损伤；补偿阀7作为液压油循环补充时的流经通道，在液压缸5内油路系统正常工作中，液压油经此通道供给液压油腔体8，以保证隔膜的正常运动，同时防止过低的液压油压力导致工艺介质压力对隔膜造13造成损伤。

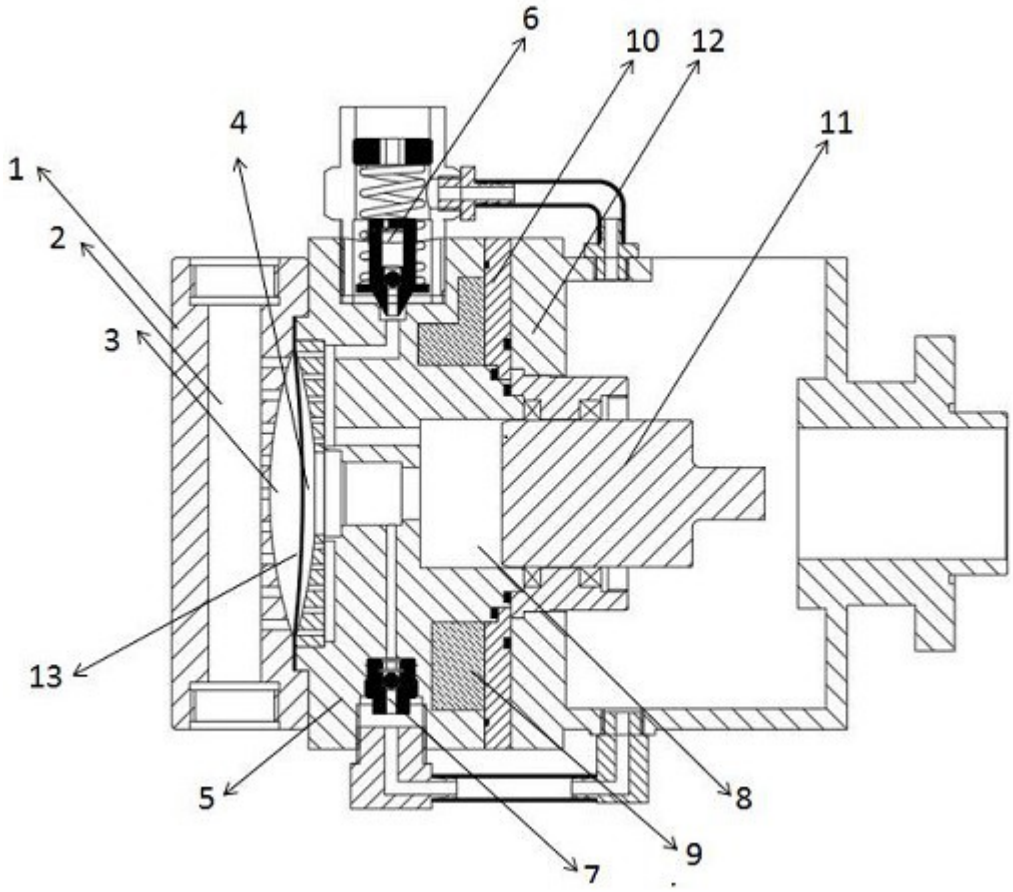


图1

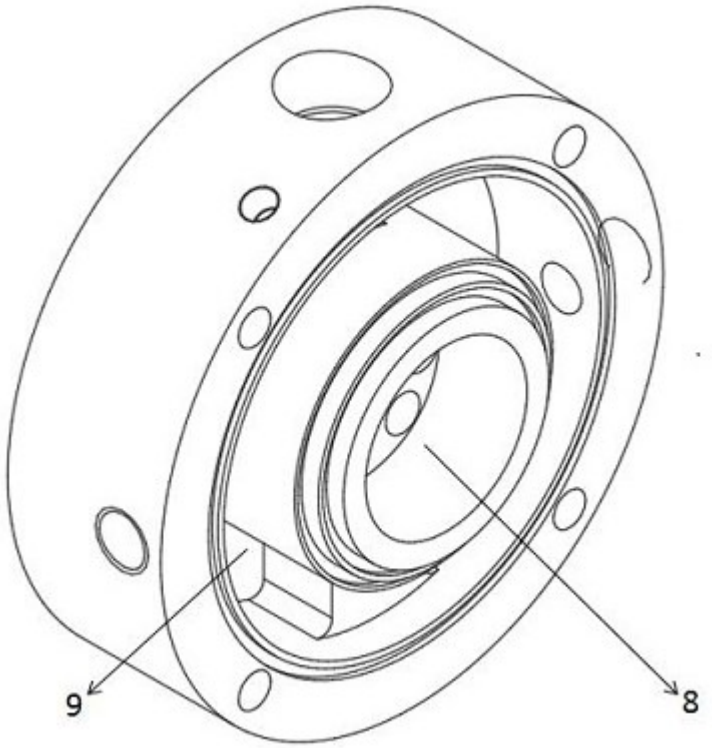


图2